خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

ملخص
لجنة السنافر

مشغل لحام



لجنة السنافر

سنافر البوليتكنك 2021

ضغط الدلافين ، وفي طريقة لحام الضغط بالقوس الكهربائي والطرق المشتقة منها ،يتم توليد الحرارة عن طريق قوس كهربائي يتولد بين الجزأين المراد وصلهما واللذين يلتحمان بعد ذلك بالطرق .

أما في لحام الضغط بالمقاومة الكهربائية فتتولد الحرارة بفعل مقاومة المعدن العالية للتيار الكهربائي على اسطح التلامس بالذات .

ويمر تيار قد يتولد في الجزاء بفعل الحث خلال قطبين ، يستخدم التسخين الذي يعتمد على المقاومة الكهربائية في العملية المعروفة باسم اللحام التناكي حيث يتم امساك القطعتين المراد لحامهما متلاصقتين ظهرا لظهر بين فكين نحاسيين يعملان كقطعتين لمرور التيار الكهربائي غ\عبر الوصلة ، وعندما تصل درجة الحرارة الى الحد المطلوب من الارتفاع يوقف مرور التيار الكهربائي ويزداد ضغط التلامس بينهما ليتم الالتحام .

لحام (النقطة) يشبه من حيث المبدأ طريقة لحام المقاومة التناكي وهي طريقة للربط عن طريق لحامات موضعية تستخدم بشكل خاص في وصل الصفائح المعدنية والأسلاك .

يتم امساك الصفائح بين قطبين نحاسيين ويمر خلالهما تيار كهربائي قوى يحدث انصهارا عند نقاط إطباق القطبين واللحام .

والدرز طريقة لاغلاق الشقوق بواسطة لحام مستمر بالمقاومة بين قطبين كهربائيين على شكل بكرتين نحاسيتين على نفس مبدأ لحام النقطة .

وتستخدم الطريقة المعروفة باسم (لحام النتوءات) اساسا لوصل الاجزاء المصنوعة من صفائح يتم اللحام فيها بواسطة تمرير تيار كهربائي من أقطاب كهربائية منبسطة تستخدم طريقة لحام المقاومة بالضغط على نطاق واسع في تصنيع الأنابيب ، منها ثلاث أساليب تستخدم بالذات لهذا الغرض ، والمادة المستخدمة في كل واحد من الثلاث شريط مستمر من الفولاذ سبق تشكيله على هيئة انبوب مشقوق على امتداد طوله ، وفي طريقة اللحام بالمقاومة التقليدية يجري تسخين الأنبوب عند الوصلة بتيار متناوب منخفض الفلطية مرتفع الشدة بواسطة أقطاب نحاسية قرصية كبيرة ، ثم يضغط طرفا الوصلة الساخنان سويا تحت دلافين ضغط ليلتحمان ، ويمكن بهذه الطريقة تصنيع أنابي

وأهم الأسباب المتبعة لتأمين الفراغ المذكور هي ما يأتي :
١- ترك مسافة بين القطعتين دون الحاجة الى شطف أي منهما ، ويتبع هذا الاسلوب في لحام القطع ذات السمك القليل .
٢- شطف أحد القطع على زاوية وترك السطح الآخر مستقيما ونلجأ الى هذا الاسلوب في لحام القطع ذات السمك المتوسط .
٣- شطف كل من القطعتين لنحصل على شكل حرف V ونلجأ الى ذلك في حالات السمك فوق المتوسط .
٤- شطف القطعتين من كلا الوجهين للحصول على حرف X ويعتمد هذا الاسلوب في لحام السمك الكبير .
ويبين الشكل المرقم (٢-٤٢) نماذج مختلفة للشطفات يختار منها ما يناسب وضع اللحام المطلوب

اللحـــــام :

١- اللحام بالضغط :
اللحام : هو عملية لوصل المعادن بواسطة الحرارة أو الضغط أو كليهما معا ، مع إضافة معدن مماثل (مالئ) او دون ذلك ويمكن تصنيف طرق اللحام طبقا للغرض منها أو للطريقة المتبعة (لحام يدوي أو أوتوماتيكي) او لطبيعة مصدر الحرارة المستخدمة (لحام الغاز ، لحام لمقاومة الكهرباء ، لحام القوس أما فيما يخص بالغرض فيمكن التمييز بين اللحام التوصيلي أي تكوين الوصلات والروابط واللحام البناء (أو التسوية) الذي يستخدم لاصلاح او تعمير القطع المعدنية المعطوبة أو المهترية بإضافة معدن اللحام أو حمايتها من التهرؤ أو التآكل بإضافة طبقة عالية المقاومة للتآكل (تقسية السطح).
أما من حيث طبيعة اللحام نفسها فيمكن التمييز بين اللحام بالضط واللحام بالانصهار في اللحام بالضغط يتم اولاً تسخين القطع التي يراد توصيلها موضعيا في مكان تشكيل الوصلة ثم يتم كبسها معا وهي في حالة اللدونة ليتم التحامها ويستخدم عادة معدن مالئ .
أما اللحام بالضغط على البارد فيستخدم الضغط المرتفع دون مساعدة الحراة لالتحام الاجزاء .
ويرتبط اللحام فوق الصوتي واللحام الانفجاري بهذه الطريقة .
وأقدم طرق اللحام ، والتي مازالت تستخدم حتى الآن في تشكيل المشغولات الحديدية وفي أعمال الحدادة هي اللحام بالطرق ، وبهذه الطريقة تسخن الأجزاء الفولاذية أو الحديدية حتى تصل الى مرحلة اللدونة ثم يتم توحيدها بالطرق أو الضغط او الدلفنة .
في لحام الضغط الغازي تسخن الأجزاء التي يراد لحامها في لهب غاز صدمي ، وتطبق هذه الطريقة على سبيل المثال لتصنيع الأنابيب المعدنية صغيرة القطر من رقائق الفولاذ (طريقة فريتز- مون) وفيها يتم تحويل الشريحة الفولاذية المستمرة الى انبوب بواسطة بصمة خاصة تسمى الناقوس ودلافين تشكيل .
يسخن طرفا الشريحة الى درجة حرارة اللحام بواسطة لهب غازي ثم يضغطان سويا بفعل

التدفئه أو منابع حرارية أخرى .
- لا يصح استخدام البنزين كبديل للاستلين .
- يمنع استخدام المحروقات السائلة في أعمال بناء السفن والبواخر والمنشآت المغلقة .

●حالات اللحام :

اللحام السطحي :
: وهو عملية زيادة سمك سطح معدني عن طريق ترسيب معدن آخر فوقه ومتداخل معه .
لحم الحشوة :
وهو لحام قطعتين من المعدن عن طريق ملء الفراغ بينهما بمعدن ينصهر ويتداخل معهما عن طريق اللحام .
اللحام الزاوي : يكون مقطعة عموما مشابها الى حد ما للمثلث القائم ويستعمل في حالة وصل قطعتين بينهما زاوية .

اللحام المسماري :
وهو اللحام خلال سطح أحد القطعتين لربها بالقطة الأخرى .

وصلات اللحام :
* الوصلة التناكبية (التقليدية)
حيث توضع القطعتان المراد لحام إحداهما بجانب الآخر .
* الوصلة الزاوية (الركنية)
حيث تشكل القطعتان المراد لحاميها زاوية قائمة.
* الوصلة الانطباقية
حيث توضع القطعتان بشكل تراكبي غير متكامل التطابق ويكون اللحام لحاما زاوياً
* الوصلة الطرفية
حيث تشبه هذه الوصلة الانطباقية ، غير أن اللحام هنا لا يكون زوايا بل لحام حشوة .
* الوصلة حرف T
حيث تشكل القطعتان المراد لحامها شكل حرف T ويكون اللحام زوايا .

تجهيز القطع لعملية اللحام : Metal Preparation Grooving
لضمان الحصول على وصلة متنة ومتماسكة بواسطة اللحام نلجأ في كثير من الاحيان الى عمل شطفات بأشكال مختلفة على الجوانب التي سيقع عليها خط اللحام وذلك لضمان توفير فراغ معقول ومناسب لسمك القطع المراد لحامها ، وأن يكون هذا الفراغ كافيا لتأمين تغلغل المعدن المنصهر ونفاذه وتماسكه بشكل فعال .

- اللحام الغازي بالضغط :

ويتم تسخين أجزاء المعدن المراد لحامه بلهب مشعل غازي ثم يتم اللحام نتيجة لضغط أجزاء المعدن المسخن حتى حالة اللدونة .
اللحام بالاحتكاك :
يتم بواسطة الحرارة الناتجة عن احتكاك الأسطح المراد لحامها بعضها ببعض ثم تضغط هذه الأسطح .

- اللحام على البارد بالضغط :

هذه الطريقة مبنية على أساس تقارب جزيئات المعدن عند التشويه اللدان الشديد للأجزاء الملحومة . ويمكن بهذه الطريقة لحام المعادن العالية اللدونة كالنحاس والألومنيوم . وتنتسب للحام بالصهر الطرق التالية : اللحام بالقوس الكهربائي واللحام الكهرو غازي واللحام الغازي واللحام الكهربائي بالخبث .

- اللحام بالقوس الكهربائي :

لقيت هذه الطريقة أوسع انتشارا لاستعمالها الطاقة الحرارية المتولدة من القوس الكهربائي . وتتميز طريقة اللحام بالقوس الكهربائي ذو الإلكترود المعدني
(طريقة سلافيانوف) والتي يمكن إجراؤها يدويا أو أتوماتيكيا تحت طبقة من الخبث ، بسعة انتشارها لأكبر عدد من المصنوعات والإنشاءات – من الصغيرة حتى الكبيرة والثقيلة منها .

وقد حظيت في السنوات الأخيرة بانتشار واسع طريقة اللحام بالقوس الكهربائي في وسط من الغازات الواقية (كالأرجون ، ثاني أكسيد الكربون وغيرهما) .

- اللحام الكهربائي بالخبث :

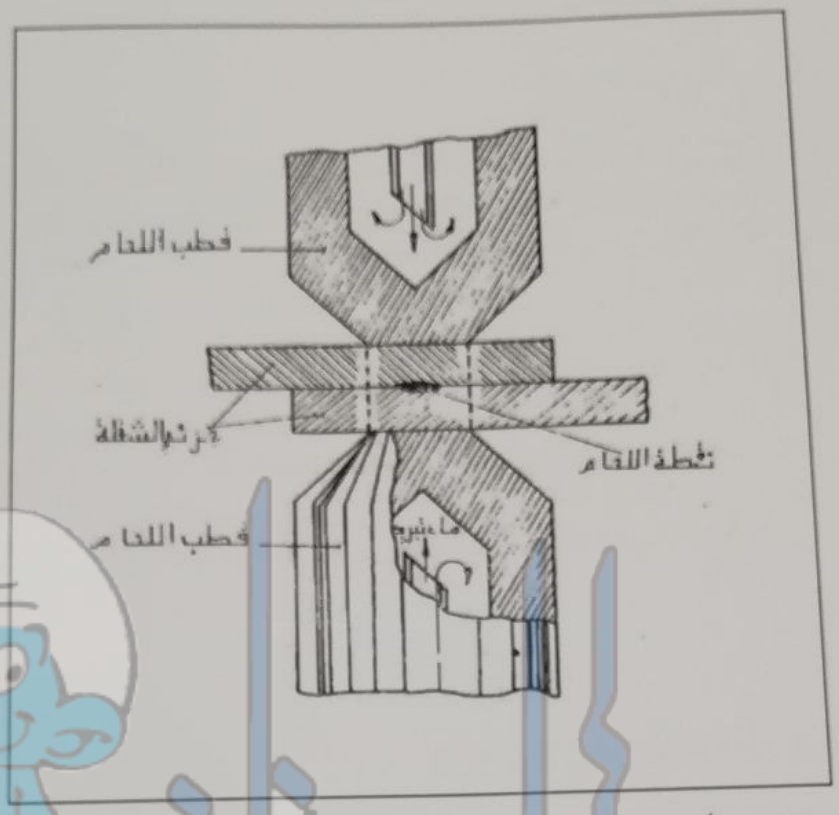
وهي طريقة جديدة للحام الأجزاء السميكة من المعادن ، وفيها تتولد الحرارة اللازمة لصهر المعدن ولحامه عن مرور التيار خلال خليط مصهور من الخبث والفلكس

- لحام القوس الأوتوماتيكي

لحام القوس الأوتوماتيكي تحت طبقة من الفلكس : تستعمل هذه الطريقة لتوصيل الأجزاء والمركبات من الصلب الكربوني والصلب القليل السبيكة ذات اللحام المستقيم الطويل أو الحقيقي ، وتتركب ماكينة لحام بالقوس الأوتوماتيكي من مصدر للتغذية (مولد أو محمول) ورأس اللحام الأوتوماتيكية ، وصندوق تغذية الفلكس وبكرة عليها سلك اللحام . ويشتغل القوس المتكون بين طرف السلك العادي والجزء الملحوم الموجود تحت طبقة من الفلكس الحبيبي الذيب يتحرك بواسطة خرطوم من الصندوق . وتتكون درزة اللحام بحركة رأس اللحم أو المصنوعة بواسطة تركيبة التغذية . ويضمن اللحام الأوتوماتيكي تحت طبقة من الفلكس الحصول على جودة متساوية لدرزة اللحام ويزيد إنتاجية اللحام من ٥-١٠ مرات بمقارنته باللحام بالقوس اليدوي . ويستعمل اللحام الأوتوماتيكي على نطاق واسع في إنشاء القازات وصناعة الآلات والأجهزة الكيميائية وصناعة السفن وغيرها من الصناعات الميكانيكية والإنشاءات .

- لحام القوس بالتنجستين في غاز واق

ويستخدم الأرجون باعتباره غازا خاملا ، وتسمي هذه الطريقة أيضا بلحام الأرجون ، حيث يطرد الأرجون غير القابل للاحتراق أكسجين الهواء ، يعكس الإيدروجين الذي يتحدد معه في أسلوب اللحام بالقوس الذري ، ويتولد القوس الكهربائي بين الكترود جديد من التنجستين وبين المشغولة وتضاف المادة المساعدة يدويا ، ويتم اللحام بالتيار المستمر إلى المتردد حسب نوع الخامة ، فعند لحام المعادن الخفيفة لا يستخدم سوى التيار المتردد .
ويستخدم في لحام المعادن في غاز واحد سلك عار ملفوف حول بكرة (الكترود سلكي عار) بدلا من الكترود التنجستين . وتجهز الأسلاك خصيصا لهذا الأسلوب بأقطار ٨، ٠، ١، ٢، ١ ، ٦، ١، ٤ ، ٢ مم .
يوصل الأكترود السلكي من البكرة إلى مسدس اللحام عبر جهاز التغذية خلال حزمة من الخراطيم المرنة . ويجري التحكم في عناصر اللحام بمفتاح كهربائي على مقبض المسدس . ويستمد تيار اللحام من مقبس للتيار المستمر ، حيث يسري إلى الاكترود السلكي عبر منفث توصيل في مسدس اللحام قبيل بلوغ موضوع اللحام وتبلغ شدة التيار في طرف السلك القصير الحامل للتيار الكهربائي درجة عالية لصغر مساحة مقطعه ، مما تعيق قدرة صهر عالية وتغلغلا أعمق .

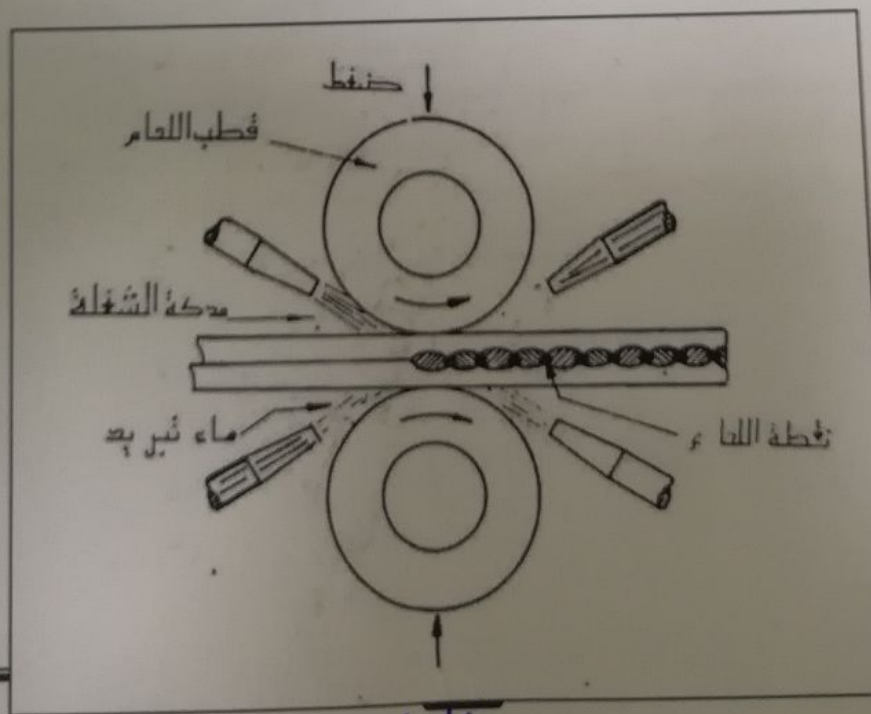


شكل رقم (1) لحام نقطة

ويتم تبريد الأقطاب بالماء لمنع انصهارها ويتم التحكم بعملية إمرار التيار الكهربائي وتسليط الضغط وزمن مرور التيار الكهربائي أوتوماتيكياً.

لحام الخط

لحام الخط مشابه من حيث المبدأ للحام النقطة إلا إن أقطاب اللحام تكون على شكل عجلات أو أقراص مستطيلة؛ وهذه العجلات تولد الضغط الازم ومن خلالها يمرر التيار الكهربائي ألازم لعملية اللحام. بينما تدور العجلات ببطء على جزئي الشعلة؛ ويتم تنظيم مرور التيار الكهربائي بموقت خاص يعمل على إمرار التيار الكهربائي على فترات متناوبة ويتم اللحام على شكل خط متقطع من نقاط التلاحم ويستخدم ماء التبريد كما موضح بالشكل (2).



يجري هذا النوع من اللحام بواسطة استخدام أقطاب كربونية أو جرافيتية، وهذه الأقطاب تصنع بأقطار ٨-٣٠ مم ويبلغ طولها من ٢٠٠-٣٠٠ مم. وعادة تتم عملية اللحام في هذا النوع باستخدام التيار المستمر.

لحام القوس الكهربي (التنجستين وستارة الغاز)[

و يسمى بالإنجليزية: Gas Tungesten Arc Welding، يعدّ هذا النوع من اللحام من أوائل التطويرات التي حدثت للحام القوس الكهربي حيث يحاط بستارة أسطوانية من غاز خامل وكان يسمى سابقا لحام تيج (Tig Welding) والغازات الخاملة المستخدمة هي غازات الأرجون، الهيليوم أو خليط نوع أو اكثر منها وتستخدم ستارة الغاز هذه في عزل منطقة اللحام عن الهواء.

لحام القوس الكهربي المعدني وستارة الغاز[

و يسمى بالإنجليزية: Gas Metal Arc Welding، تعدّ هذه الطريقة مماثلة للطريقة السابقة باستثناء أن القطب electrode (السلك المستخدم) يُستهلك أثناء عملية اللحام حيث يتم تغذيته أوتوماتيكيا إلى موقع اللحام. وتكون ستارة الغاز في هذه الحالة من غاز ثاني أكسيد الكربون أو خليط من ثاني أكسيد الكربون وغاز الأرجون.

لحام المقاومة الكهربائية[

أساليب اللحام بالمقاومة الكهربية

ويسمى بالإنجليزية: (Resistance Welding)، هي إحدى طرق اللحام التي تستخدم فيها الحرارة والضغط وتتولد الحرارة نتيجة لمرور تيار كهربي له شدة عالية وفولتمنخفض لفترة زمنية قصيرة محددة في الموضع المراد لحامه من الجزء. وتتم عملية اللحام في النقطة أو المكان الذي ارتفعت حراراته وذلك بالضغط بواسطة قطبية.

تعدّ هذه الطريقة في اللحام من الطرق السهلة في إتمامها وكذلك لها قدرة إنتاجية عالية لذا فهي تعدّ طريقة اقتصادية بالنسبة لسعر التكلفة لو قورنت بالطرق الأخرى بالرغم من ارتفاع سعر ماكينات اللحام بالمقاومة وتمتاز أيضا أن في هذه الطريقة إمكانية لحام المعادن الغير متشابهة.

تستخدم هذه الطريقة عادة في لحام الألواح الصغيرة السمك للمعادن المختلفة سواء كانت حديدية أو غير حديدية.

أنواع لحام المقاومة الكهربية[

اللحام النقطي (لحام البقعة)[

و يسمى بالإنجليزية(Spot Welding)، وهو أحد الطرق الشائعة في عمليات اللحام بالتلامس وينقسم لحام البقعة إلى مجموعتين:

- لحام البقعة المفردة من جهة واحدة أو من الجهتين.
- لحام البقعة المتعددة، حيث يتم عمل بقعتان أو أكثر في نفس الوقت أثناء تدفق التيار.

اللحام الدرزي (اللحام الخطي)[

و يسمى بالإنجليزية (Resistance Seam Welding)، يستعمل هذا النوع في لحام خزانات الزيت والبنزين والماء والمواسير وعدد من الأجزاء المصنوعة من الصلب والمعادن غير الحديدية ويتراوح سمك المعدن الذي يمكن لحامه بهذه الطريقة بين ٢٥-٣٠ مم.

وينقسم هذا النوع من اللحام إلى مجموعتين:

يجري هذا النوع من اللحام بواسطة استخدام أقطاب كربونية أو جرافيتية، وهذه الأقطاب تصنع بأقطار ٨-٣٠ مم ويبلغ طولها من ٢٠٠-٣٠٠ مم. وعادة تتم عملية اللحام في هذا النوع باستخدام التيار المستمر.

لحام القوس الكهربي (التنجستين وستارة الغاز)[

و يسمى بالإنجليزية: Gas Tungesten Arc Welding، يعدّ هذا النوع من اللحام من أوائل التطويرات التي حدثت للحام القوس الكهربي حيث يحاط بستارة أسطوانية من غاز خامل وكان يسمى سابقا لحام تيج (Tig Welding) والغازات الخاملة المستخدمة هي غازات الأرجون، الهيليوم أو خليط نوع أو أكثر منها وتستخدم ستارة الغاز هذه في عزل منطقة اللحام عن الهواء.

لحام القوس الكهربي المعدني وستارة الغاز[

و يسمى بالإنجليزية: Gas Metal Arc Welding، تعدّ هذه الطريقة مماثلة للطريقة السابقة باستثناء أن القطب electrode (السلك المستخدم) يُستهلك أثناء عملية اللحام حيث يتم تغذيته أوتوماتيكيا إلى موقع اللحام. وتكون ستارة الغاز في هذه الحالة من غاز ثاني أكسيد الكربون أو خليط من ثاني أكسيد الكربون وغاز الأرجون.

لحام المقاومة الكهربائية[

أساليب اللحام بالمقاومة الكهربية

ويسمى بالإنجليزية: (Resistance Welding)، هي إحدى طرق اللحام التي تستخدم فيها الحرارة والضغط وتتولد الحرارة نتيجة لمرور تيار كهربي له شدة عالية وفولتمنخفض لفترة زمنية قصيرة محددة في الموضع المراد لحامه من الجزء. وتتم عملية اللحام في النقطة أو المكان الذي ارتفعت حراراته وذلك بالضغط بواسطة قطبية.

تعدّ هذه الطريقة في اللحام من الطرق السهلة في إتمامها وكذلك لها قدرة إنتاجية عالية لذا فهي تعدّ طريقة اقتصادية بالنسبة لسعر التكلفة لو قورنت بالطرق الأخرى بالرغم من ارتفاع سعر ماكينات اللحام بالمقاومة وتمتاز أيضا أن في هذه الطريقة إمكانية لحام المعادن الغير متشابهة.

تستخدم هذه الطريقة عادة في لحام الألواح الصغيرة السمك للمعادن المختلفة سواء كانت حديدية أو غير حديدية.

أنواع لحام المقاومة الكهربية[

اللحام النقطي (لحام البقعة)[

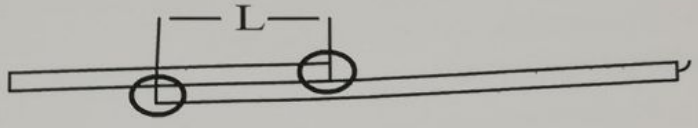
و يسمى بالإنجليزية(Spot Welding)، وهو أحد الطرق الشائعة في عمليات اللحام بالتلامس وينقسم لحام البقعة إلى مجموعتين:

- لحام البقعة المفردة من جهة واحدة أو من الجهتين.
- لحام البقعة المتعددة، حيث يتم عمل بقعتان أو أكثر في نفس الوقت أثناء تدفق التيار.

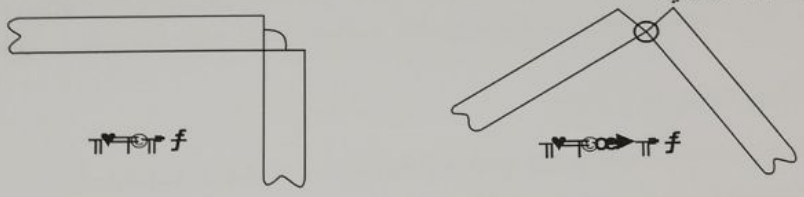
اللحام الدرزي (اللحام الخطي)[

و يسمى بالإنجليزية (Resistance Seam Welding)، يستعمل هذا النوع في لحام خزانات الزيت والبنزين والماء والمواسير وعدد من الأجزاء المصنوعة من الصلب والمعادن غير الحديدية ويتراوح سمك المعدن الذي يمكن لحامه بهذه الطريقة بين ٢٥-٣٠ مم.

وينقسم هذا النوع من اللحام إلى مجموعتين:



4. التوصيل الزاوي.



لحام الضغط على الساخن

حيث يتم تسخين الجزاء المرد لحامها إلى درجة حرارة عالية ولكن اقل من درجة الانصهار ثم يتم ضغط الأجزاء بضغط عالي فيتحول المعدن في منطقة اللحام إلى حالة عجينة ويتم التلاحم. ومن أنواعها (لحام المقاومة الكهربائية ولحام الحدادة).

لحام المقامة الكهربائية

حيث يمرر تيار كهربائي عالي خلال الجزئيين المراد لحامها فتسخن منطقة تلامس الجزئيين إلى درجة حرارة عالية لان المقاومة الكهربائية في منطقة التلامس تكون عالية ثم يتم ضغط عالي بواسطة قطبي اللحام فيتم تلاحم الجزئيين ويوجد عدة أنواع من لحام المقاومة الكهربائية منها النقطة ولحام الخط لحام الوميض.

لحام النقطة

حيث يمرر تيار كهربائي بين قطبين اسطوانيين ويتم تسليط ضغط عالي بواسطة القطبين على الجزئيين المراد لحامها فيتم تسخين وضغط منطقة التلامس ليتم التلاحم في نقطة التلامس كما في الشكل (1).

(مساعد اللحام) .ولهذه الطريقة مميزات اقتصادية وتكنيكية بالمقارنة باللحام بالقوس الكهربائي ، وذلك في حالة لحام الأجزاء المعدنية ذات المقاطع الكبيرة .

- اللحام الغازي :

يتم بتسخين المعدن في مكان اللحام حتى الإنصهار بالشعلة المتولدة عن احتراق غازات الاحتراق (الاستيلين ، الهيدروجين وغيرهما) في وجود الأكسجين ، تستعمل هذه الطريقة للحام الصفائح الرقيقة ، والمصنوعات من المعادن غير الحديدية (الخفيفة) ولتصليح المصنوعات المسبوكة من الزهر أو الألمنيوم .

ويحتل اللحام فوق الصوتي مكانا خاصا ، فيتم توصيل المعادن بطاقة الذبذبات فوق الصوتية المنقولة إلى أماكن التماس في المصنوعات المراد لحامها . ويحصل على الذبذبات فوق الصوتية (والتي تفوق ٢٠ألف سيكل دورة في الثانية) من مولدات خاصة تراوح قدرتها بين ٣و١٠ كيلو واط ، ومن محولات تخصر بالمغنيطسية .

ولا يمكن الاستعاضة عن طريقة اللحام فوق الصوتي عند لحام المصنوعات صغيرة السك (حتى ٠،٥مم) وكذلك عند لحام المواد الكيميائية عالية الفعالية والتي لا تحتمل التسخين (كالتيتانيوم والزركونيوم وغيرهما)

- أنواع وصلات اللحام

وصلة اللحام هي معدن اللحام المتجمد بعد صهره والمستخدم لوصل طرفي عنصري اللحام ، ويمكن تقسيم وصلات اللحام حسب نوعها إلى وصلات تناكبية وزاوية (باستعمال الحشوات أو الليانات) .
وتستعمل الوصلات التناكبية للحام الأجزاء بطريقة الطرف على الطرف أما الوصلات الزاوية فتستخدم في حالة الوصل والتائي (على شكل حرف T) .
وتقسم الوصلات حسب الشكل الخارجي إلى وصلات محدبة ومستوية ومقعرة . ومقاطع الوصلات المحدبة أكبر من غيرها ولذا فهي تسمى أيضا بالوصلات المقواه . ويسمى المقدار (أ) بمقدار التقوية ولا تزيد قيمته عادة عن ٠,٢ من سمك العنصر الملحوم بالطريقة التناكبية .
وتنقسم وصلات اللحام حسب مدى اللحام إلى وصلات مستمرة ومتقطعة . والوصلات المستمرة هي الوصلات التي تشمل كل طول العنصرين الملحومين أما الوصلات المتقطعة فهي الوصلات التي تتكون من مناطق صغيرة تبعد كل منها عن الأخرى بمسافة ما . كما تنقسم

- المعادن التي تلحم في الورشة

١)ستانليس ستيل Stanless Steel
٢)كربون ستيل Carbon Steel
٣)الألمنيوم Alaminim
٤) النحاس Copper
أنواع الأسياخ الموجودة للحام في الورشة
١) أسلاك لحام الكهرباء
أ) سلك حديد
ب) سلك حديد زهر
ج) سلك ستانليس ستيل
د) سلك المنيوم
٢) أسلاك لحام CO2
وهو عبارة عن سلك حديد على بكرة دائرية تخرج من هوز معين يسمي (BENZ CO2
٣) الأسلاك التي يتعامل بها لحام TIG
يتم لحام TIG بواسطة غاز الارجون وهو عبارة عن غاز وماكينة لحام كهرباء على ٣٠٠ أمبير والأسلاك المستخدمة فيها هي :
أ) ستانليس ستيل
ب) كربون ستيل
ج) النحاس
د) الألمنيوم

وتنتسب للحام بالضغط الطرق التالية :
اللحام الكهربائي بالتماس :

ويتم أثناءه تسخين أجزاء المعدن المراد توصيلها بالتيار الكهربائي ، الذي يمر خلال المعدن الملحوم مباشرة . فتتولد في مكان التماس كمية كبيرة من الحرارة . التي تصل المعدن إلى حالة الانصهار ثم تضغط الأجزاء الملحومة ، وبهذا تتم عملية اللحام .
وهناك عدة أنواع للحام بالتماس : اللحام التناكبي (طرف على طرف) ، واللحام النقطي ، واللحام بالوصلة .

ريشة ومحاط بغلاف احمر تكون درجة الحرارة في هذا اللهب اقل مما هي في اللهب المتعادل يستعمل في لحام الألمنيوم وان واع الصلب السبائكي عدا الصلب مقاوم للصدأ العالي.

اللحام اليساري او اللحام اليميني

اللحام اليساري

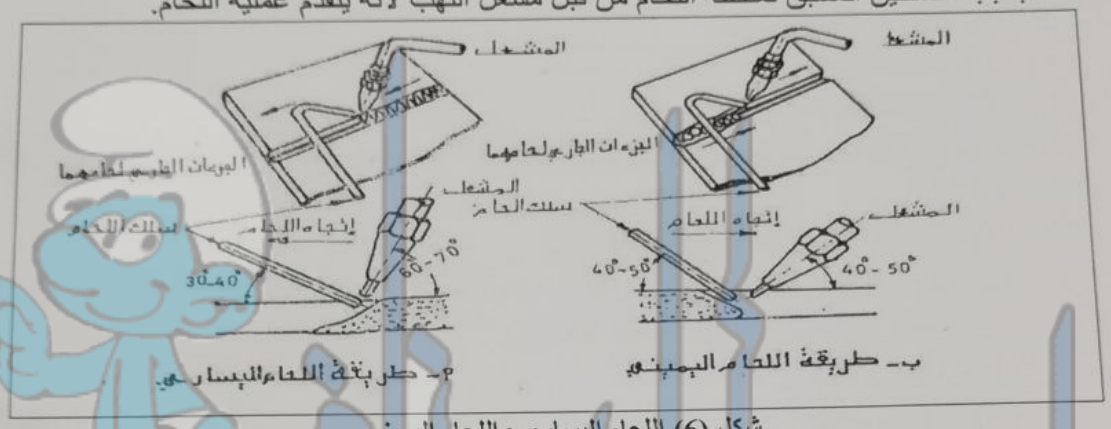
هو اللحام الذي تتقدم فيه عملية اللحام من اليمين الى اليسار ويسبق فيه سلك اللحام المشعل.

إما اللحام اليميني

فهو الذي تتقدم فيه عملية اللحام من اليسار الى اليمين ويسبق فيه المشعل سلك اللحام.

ويختلف هذان اللحامان عن بعضهما البعض في الامور التالية :

1. في اللحام اليميني تكون مدة تسخين منطقة اللحام أطول نسبيا مما عليه في اللحام اليساري بسبب التسخين المسبق لمنطقة اللحام من قبل مشعل اللهب لأنه يتقدم عملية اللحام.

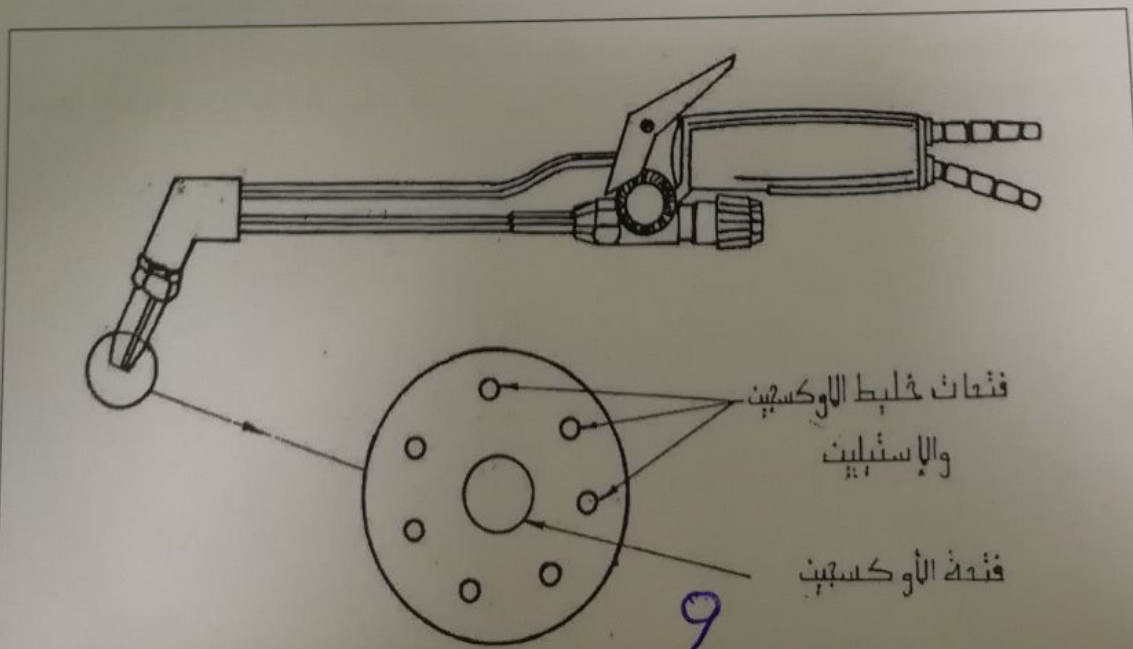


شكل (6) اللحام اليساري واللحام اليميني

2. في اللحام اليميني يكون تبريد منطقة اللحام أسرع من اللحام اليساري لان المشعل اللهب ابعد نسبيا عن منطقة اللحام.
3. يستخدم اللحام اليميني في لحام ألواح الصلب ذات السمك الكبير (أكثر من 6ملم) بسبب إمكانية نفاذ اللحام وجودته لتوفر حرارة أكثر. ويستخدم اللحام اليساري في لحام الحديد الزهر والمعادن غير الحديدية وألوح الصلب التي سمكها اقل من 6ملم.

القطع بالاوكسي استيلين

يمكن إجراء عمليات القطع بالاوكسي استيلين ويحتوي مشعل القطع المستخدم على عدة ثقوب صغيرة تحيط بثقب مركزي كبير. يخرج من الثقب المركزي غاز الأوكسجين بينما يمرر



» المنظمات : منظم الضغط : يكون الضغط داخل الأسطوانة عاليا فلا يمكن استخدامه مباشرة في عملية اللحام لذلك نستخدم منظمات الضغط هذه بهدف التحكم بضغط الغاز وتقليلة إلى الضغط المطلوب . ويركب على منظم الضغط جهازين لقياس الضغط أحدهما لقياس الضغط داخل الأسطوانة والأخر لقراءة ضغط الغاز الخارج من المنظم أي ضغط غاز اللحام

خراطيم الغاز ومواصفاتها : تصنع خراطيم الغاز من المطاط المقنب أي المطعم بخيوط من القنب من مادة مماثلة ويجب أن تكون هذه الخراطيم قوية ومتينة وغير مسامية لكنها مرنة والأقطار الخارجية لخرطومي الأكسجين والأستيلين متساوية ، أما القطر الداخلي الخرطوم الأكسجين فيكون أقل لأن ضغط الأكسجين أعلى . ويكون لون خرطوم الأكسجين أزرق أو اسود أما الأستيلين فهو أحمر . ويجب ألا يقل طول الخروم عن (5م) .

» المشعل (بوري اللحام) :

وهو عبارة عن جهاز لخلط الأكسجين والأستيلين خلطا تاما . ويجب أن يكون البوري سهل التشغيل وخفيف الوزن ، ويتكون من مقبض عليه مفتاحان الأول للأكسجين والثاني للأستيلين وهناك نوعان رئيسيان من المشعل وهما :

١ . المشعل الخلاط (المازج) : ويكون عبارة عن جسم المشعل الذي يمضيكه عامل اللحام لتوجيه الهبة ويعد المقبض يأتي راس الخلط ومن ثم فالة اللحام والغرض من رأس الخلط هو مزج غازي الأكسجين والأستيلين لتوليد غاز قابل للإشتعال والإحتراق و تكون كمية المزيج الغازي في الواقعة خلف رأس المزج والتي تقدر بجزء صغير من " البوصة المكعبة وذلك للإبقاء على هذا المزيج الخطر ضمن الحدود المأمونة . ويكون الضغط بين الغازين متساويا .

٢ . المشعل الحاقن : ويعمل بواسطة نقل غاز الأستيلين من خلال المشعل بواسطة الضغط المنخفض وغاز الأكسجين بالضغط العالي ، وفي المنطقة الضيقة (المضيق) ينقل غاز الأستيلين إلى الفالة عن طريق قوة ضغط غاز الأكسجين .

» الفالات :

الفالة هي الجزء الذي يركب في مقدمة المشعل وهي عبارة عن أنبوبة من النحاس الأصفر معوجة من الأمام طلبا للملائمة . ولها راس من النحاس الأحمر يمكن فكه وتركيبه حسب القياس المطلوب . وتثبت الفالة على جسم المشعل بواسطة صامولة يكفي شدها باليد شدا قويا . ويتناسب حجم الفالة مع سماكة الصاج تناسبا طرديا . كما يجب أن تنظف الفالات من وقت إلى آخر بريشة خاصة بها ويتم التنظيف بتحريك الريشة داخل رأس الفالة بشكل دوراني خروجا ودخولا عدة مرات .

أنواع اللهب :

١ . اللهب المحايد (المتعادل) : وهذه اللعبة تحرق كمية متساوية من غاز الأكسجين وغاز الأستيلين وتستعمل في لحام الحديد سواء الطري أو السكب أو الفولاذ .

٢ . اللهبة المكربنة : وهذه الهبة تحتوي على زيادة في غاز الأستيلين بحيث تكون المنطقة حول بؤرة اللهب غنية بالأستيلين وتستعمل للتقسية السطحية باستعمال سلك اللحام الخاص بالتقسية وتكون درجة انصهار المعدن المزاد لحامه منخفضة بحيث يذوب السلك بسرعة دون الحصول على نفاذ عميق للخام . واللهبة المكربنة بزيادة قليلة في - الأستيلين تستعمل في لحام المعادن الغير حديدية عندما يكون المطلوب التقليل من كية الأكسجين .

٣ . اللهبة المؤكسدة : وهذه اللعبة تحتوي على زيادة في الأكسجين وهي غير مستعملة كثيرا وخاصة إذا كانت سريعة التأكسد للمعدن : ولكن إذا كانت زيادة الأكسجين في اللهب قليلة فإنها تستعمل في لحام النحاس الأصفر والبرونز والصاج المجلفن والصاج ألمجلفن بالزنك .

غاز الاستيلين C_2H_2

يحضر غاز الاستيلين نتيجه للتفاعل بين كربيد الكالسيوم والماء . كربيد الكالسيوم مكون من ذرتين كربون + ذرة كالسيوم والماء مكون من ذرة اكسجين + ذرتين هيدروجين باضافة الماء الى الكربيد يتكون غاز الاستيلين + البير الطفي

$$CaC_2 + H_2O \rightarrow C_2H_2 + CaO$$

وتتم هذه العملية في مولدات خاصة ويعبأ في اسطوانات خاصة لغاز الاستيلين

كل ١ كجم كربيد ينتج ٢٨٠ لتر غاز الاستيلين

مواصفات أسطوانة الاستيلين

٠١ مصنوعة من الحديد المطاوع

٠٢ يوجد فيها وصلات لعدام

٠٣ لون الاسطوانه بطيني

٠٤ سن الأسطوانة شمالي

٠٥ تعبأ تحت ضغط ١٥ ضغط جوى

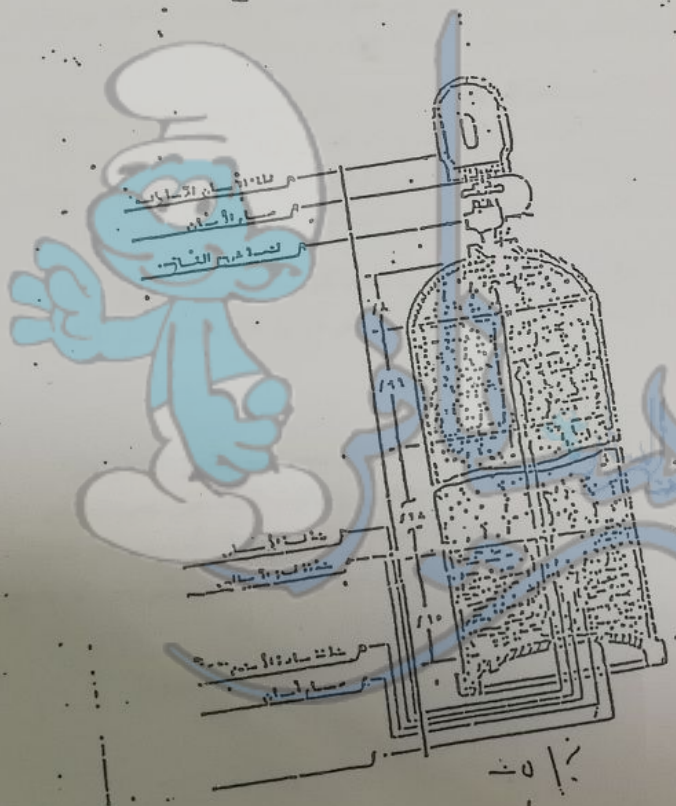
٠٦ يوجد في اسطوانات الاستيلين حشوة

٠٧ سعة الاسطوانه ١٦ لتر استون تحت ضغط جوى واحد

٨- سعة الاسطوانة ١٦×١٥×٢٥ = ٦٠٠٠ لتر

محاولة تفسير لعدم انفجار اسطوانة الاستيلين

تفسير أعلى درجة حرارة بالفحم بالفاز الى (٢٤٠٠)



البرنامج

احتراق غاز الأستيلين حيث يتم صهر طرفي القطع المراد ربطهما ومن ثم التحامهما بصورة دائمة ويمكن إضافة معدن منصهر من سلك لحام خاص . وتستعمل هذه الطريقة في اللحام بصورة كبيرة في عمليات لحام القطع الرقيقة حيث تتأثر هذه القطع بالحرارة العالية .
ونستخدم في هذه العملية غاز الأستيلين وغاز الأكسجين ويتم إستخراج غاز الأكسجين من الهواء الذي يحتوي على ٢١% أكسجين و ٧٩% نيتروجين وغازات أخرى ويتم ذلك بسحب كمية من الهواء في خزان خاص وتتم تنقيته من الغبار والرطوبة ويبرد بعد ذلك إلى درجة (٢٠٠ °) تحت الصفر مع الضغط فيصبح مزيج الأكسجين والنيتروجين سائلا ، بعد ذلك ترفع درجة الحرارة إلى (١٩٦) تحت الصفر فيتبخر النيتروجين ويبقى الأكسجين سائلا . وعند درجة (١٨٣) تحت الصفر يتبخر الأكسجين ويعبأ في أسطوانات سعة (٦ م٣ مكعب) تحت ضغط (١٥٠ ضغط جوي عند درجة حرارة (٢٠)

ومن مواصفات أسطوانة الأكسجين :

١. مصنوعة من الفولاذ المسحوب المقسى .
٢. لا يوجد فيها أي نوع من اللحام .
٣. لونها أسود .
٤. سن أسطوانة الأكسجين يميني .
٥. سماكة الجدار الخارجي (٧,٢ ملم) .
٦. قطرها الداخلي (٢٠٠ ملم) :
٧. طولها (١٥٧ سم) .
٨. سعة الأسطوانة (٤٠*١٥٠=٦٠٠٠ لتر) =

أما عن غاز الأستيلين (C_2H_2) فيحضر نتيجة تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء . ويتكون كربيد الكالسيوم من : ذرتي كربون + ذرة كالسيوم والماء مكون من ذرة أكسجين + ذرتي هيدروجين . وبإضافة الماء إلى الكربيد يتكون غاز الأستيلين + الجير المطفأ .

($CaC_2 + H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$)

وتتم هذه العملية في مولدات خاصة ويعبأ في أسطوانات خاصة لغاز الأستيلين .

ومن مواصفات أسطوانة الأستيلين :

١. مصنوعة من الحديد المطاوع .

مقارنة بين قنينة الاوكسجين والاستيلين

1. ضغط الغاز داخل قنينة الاوكسجين حوالي 150 كغم/سم بينما ضغط الغاز داخل قنينة الاستيلين حوالي 15كغم/سم.
2. رأس قنينة الأوكسجين الذي يربط به منظم ضغط الغاز يكون ذو سن يمين ورأس قنيتة الاستيلين ذو سن يسار.
3. تطلي قنينة الأوكسجين بالون الأسود أو الأزرق وقنينة الاستيلين بالون الأصفر.
4. يختلف الصوت الناتج عن طريق القنينتين بسبب وجود سائل الاسيتون والمواد المسامية بداخل قنينة الاستيلين.

الأدوات المستخدمة في لحام الاوكسي استيلين

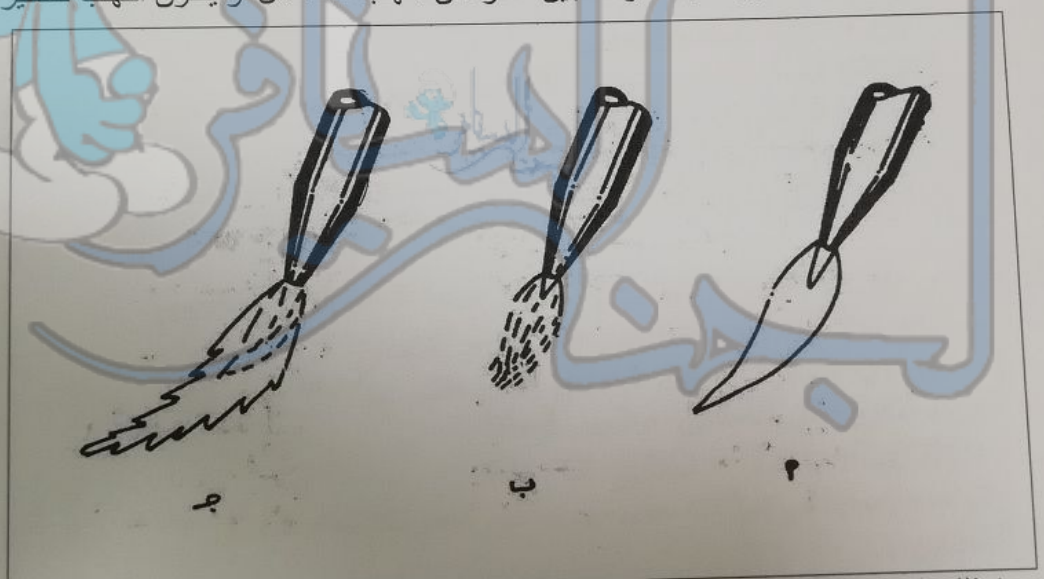
1. **منظمات ضغط الغاز**: تستخدم منظمات ضغط الغاز لخفض ضغط الغاز في الاسطوانة إلى ضغط التشغيل المناسب حيث يتم خفض الضغط لغاز الأوكسجين من 150.

انواع اللهب في لحام الاوكسي استيلين

1. **اللهب المتعادل** : في هذا النوع من اللهب تكون نسبة الأوكسجين إلى الاستيلين للحصول على اللهب المتعادل هي (1,04 – 1,14) حجم أوكسجين لكل حجم واحد من غاز الاستيلين ويمتاز هذا اللهب بوجود مخروط ابيض مركزي مع غلاف هوائي محمر ويستخدم هذا اللهب في لحام الصلب بأنواعه ومعظم السيارات الحديدية لأنه يقي المعادن من الأكسدة ولا يحدث أي تفاعل كيميائي مع معدن اللحام.

شكل (5) اللهب المتعادل

2. اللهب المؤكسد :تكون نسبة الأوكسجين أكثر من اللهب المتعادل أو يكون اللهب قصير



وكذلك المخروط المركزي ولكنه أكثر استدقاقا من اللهب المتعادل وتكون وصلة اللحام الناتجة هشة لاحتوائها على عدد كبير من المسام الغازية لتفاعل الأوكسجين مع كربون الصلب. ومع ذلك يستخدم هذا اللهب في لحام سبائك النحاس والبرونز والفضة النيكلية لان اللهب المؤكسد يمنع تحرر الهيدروجين في المعدن المنصهر حيث إن الهيدروجين يسبب تكون المسام الغازية في هذه السبائك وكذلك يستخدم في لحام البراص لان اوكسيد الخارصين المتكون يمنع تبخر الخارصين.

3. اللهب المختزل (المكرين) تكون نسبة هذا الأكسجين إلى الاستيلين اقل مما في اللهب المتعادل يتميز هنا اللهب بوجود مخزون ابيض متوهج محاط بمنطقة بيضاء على شكل

ينتج داخل شركات الغازات الصناعية ، فى خزانات خاصة تحت ضغط يعادل ١٥/ ٢٠ ضغط جوي ثم يعبأ داخل اسطوانات من الصلب مذاباً في سائل الأسيتون ، ومواد مسامية أخري ، يستخدم في الأغراض الصناعية فقط ، ينتج من خلط فحم الكوك مع الحجر الجيري بنسب معينة في أفران حرارية.

- المواد المسامية :

الأسيتون يعمل على امتصاص الاستيلين بدرجة عالية تعادل ١ : ٢٥ ، مسحوق الفحم النباتي ، مسحوق خشب البلسا ، مادة الاسبستوس ، المواد المسامية ثلث حجم الأسطوانة .

٣. غاز الهيدروجين :

هو الغاز البديل لغاز الاستلين في وجود الأكسجين أو الهواء الجوي ، ينتج داخل شركات الغازات الصناعية فى خزانات خاصة تحت ضغط يعادل ١٢٠/ ١٥٠ ضغط جوي ثم يعبأ داخل اسطوانات من الصلب ، يستخدم في الأغراض الصناعية وغير ذلك .

٤. الغاز الطبيعي :

هو الغاز البديل لغاز الاستلين في وجود الأكسجين أو الهواء الجوي ، يستخرج الغاز الطبيعي من آبار شبيهه بآبار النفط ويتم نقل الغاز بالأنابيب من منصات الانتاج إلى معمل تكرير حيث ينقى هناك ، يعبأ في خزانات مخصصة ،كما يعبأ في اسطوانات تحت ضغط جوي معين ، يستخدم لمواقد الطبخ في المنازل وفى اغراض صناعية كثيرة .

الغازات البترولية :

هي الغازات البديلة لغاز الاستلين في وجود الأكسجين أو الهواء الجوي ، تسمي الغازات النفطية أو الغازات البترولية المسالة ، الغازات البترولية كثيرة أهمها غاز البروبان وغاز البيوتان ، يتم انتاج الغازات البترولية خلال عملية تكرير النفط الخام ، يعبأ داخل اسطوانات تحت ضغط جوي ، لا تتم تعبئة الاسطوانات بشكل كامل ولكن بنسبة ما بين ٨٠ % و ٨٥% من سعتها ، يستخدم غاز البروبان في الاغراض الصناعية كما يستخدم كوقود للطبخ .

غاز الاستصباح :

يستخرج من الفحم ، كان يستخدم مع الأكسجين قبل اكتشاف غاز الاستلين الصناعي



- المعادن التي يتم لحامها وقطعها بالاكسي أستلين :

إن المعادن والسبائك تعتبر المادة الأساسية في صناعة الآلات الميكانيكية وغير ذلك وهذه المعادن تتميز بان لها لون ووزن نوعى وقابلية توصيل حراري وكهربائي ولها خواص ميكانيكية كصلابة والصلادة وغير ذلك ولها خواص فيزيائية نستطيع إن نحدد منها درجات انصهارها في عمليات اللحام كما نستطيع إن حدد الطريقة المثالي لحامها أو قطعها . هذه المعادن تكون نقية أو مخلوطة ، المخلوط منها يمكن إن يكتسب مزايا جديدة قد لا تتوفر في المعدن النقي بمفرده . نستطيع من خلال هذه المعلومات تحديد المعادن القابلة للحام والقطع بالاكسي استلين ومنها :

١. لحام أو قطع الفولاذ والصاج .

سهل اللحام والقطع ، يتميز بلون رمادي ، عند لحامه يكون بؤرة لحام مرئية مثل نقطة الماء .

٢. لحام الألمنيوم وسبائكه .

يحتاج الي مهارة اثناء تنفيذ عملية اللحام ، يتميز بلونه الابيض ، عند لحامه لا يكون بؤرة انصهار .

٣. لحام النحاس الأصفر .

سهل اللحام ، يستخدم مع الفولاذ وحديد الزهر مع معدن ملء ومساعد الصهر.

٤. لحام النحاس الاحمر .

سهل اللحام يفضل لحامه بمعدن ملء من سلك الفضة مع مساعد صهر .

٥. لحام الحديد الزهر .

يتم لحام معدن الزهر بطريقة خاصة ، يفضل لحامه بمعدن ملء من النحاس الاصفر مع مساعد صهر أو معدن ملء من حديد الزهر مع مساعد الصهر

.



easternunion.en.alibaba.com

- اللحام بالاكسي أستلين :

هو استخدام حرارة لهب مشعل اللحام بالاكسي أستلين ، حيث تتم عملية اللحام بصهر المعدن الأساسي إي بتحويله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بتكوين (بؤرة الانصهار أو بركة الانصهار) مع وجود معدن ملء أو بدونه ، وتحريك لهب المشعل في الاماكن المطلوب لحامها ، يتم حماية البركة.

- القطع بالاكسي أستلين :

شاع استخدام القطع بالاكسي استلين بعد اختراع الألمان ١٩٠٥م ، وهى وسيلة سريعة ورخيصة ، الفكرة بنيت على إن الفولاذ يحترق إذا ما تعرض لتيار من الأكسجين النقي في وجود حرارة ، يوجد صعوبة في قطع سبائك الفولاذ أو المسبوكات عموما لأنها لا تتأكسد بسرعة ، كما يوجد صعوبة في قطع السبائك التي تتأكسد بسهولة لان هذه الاكاسيد تترسب على شكل طبقة عازلة على سطح المعدن يفوق سريان الحرارة ، حديد الزهر صعب قطعه بالمشاعل العادية لأنه يحتوى على نسبة من الكربون عالية .



- عمليات اللحام الرئيسية بالوقود الغازي .

١. اللحام والقطع بالاكسي استلين .
٢. اللحام والقطع بالاكسي هيدروجين .
٣. اللحام والقطع بالأكسجين والغاز الطبيعي .
٤. اللحام والقطع بالأكسجين وبعض الغازات البترولية .
٥. اللحام والقطع بالاكسي استلين أو بالاكسي هيدروجين تحت الماء .

- الغازات المستخدمة في عمليات اللحام والقطع :

١. الأكسجين :

ينتج داخل شركات الغازات الصناعية ، عن طريق تحضيره بضغط الهواء الجوي ، و تبريده ثم يتم فصله وتعبئته في أسطوانات من الصلب تحت ضغط يعادل ١٢٠/ ١٥٠ ضغط جوي ، يستخدم في الاغراض الطبية بنسبة نقاء ١٠٠% ، والاغراض الصناعية بنسب أقل .

٢. غاز الاستلين :

تعريف اللحام
"الغازي"

على انه تلاصق المواد AWS يتم تعريفه من الجمعية الامريكية للحام بطريقة الاندماج المنصهر عندما يتم ذوبان المواد الاساسية لتشكيل حبات اللحام ويتم ذلك عن طريق تسخين المواد للوصول الى درجات اللحام المطلوبة او بتطبيق الضغط الحراري او باستخدام مواد الحشو، ببساطة يعرف اللحام بانه لقاء حافتين بتطبيق الحرارة العالية باستخدم مواد الحشو او الضغط بمفرده لتشكيل قطعه واحدة

أسس اللحام و القطع بالأكسي استلين



يعتبر اللحام بالاكسي أستلين هو نوع من أنواع اللحام والقطع بالوقود الغازي ، وينتمي إلى أنواع اللحام بالصهر والطاقة المستخدمة الكيميائية .

- **تعريف اللحام بالغازات :**

هو عملية وصل للمعادن باستخدام حرارة اللهب الناتجة من احتراق غاز الأكسجين وغاز الاستلين ويمكن أن يكون ذاتي وغير ذاتي .

٤-٥ استعمال حركة اليد الشرعة المناسبتين

عيوب اللحام :

٤-١ التسويس : وهو عبارة عن وجود فقاعات أو بودرة لحام داخل خط اللحام .

٤-٢ التحضير : وهو تآكل حواف خط اللحام .

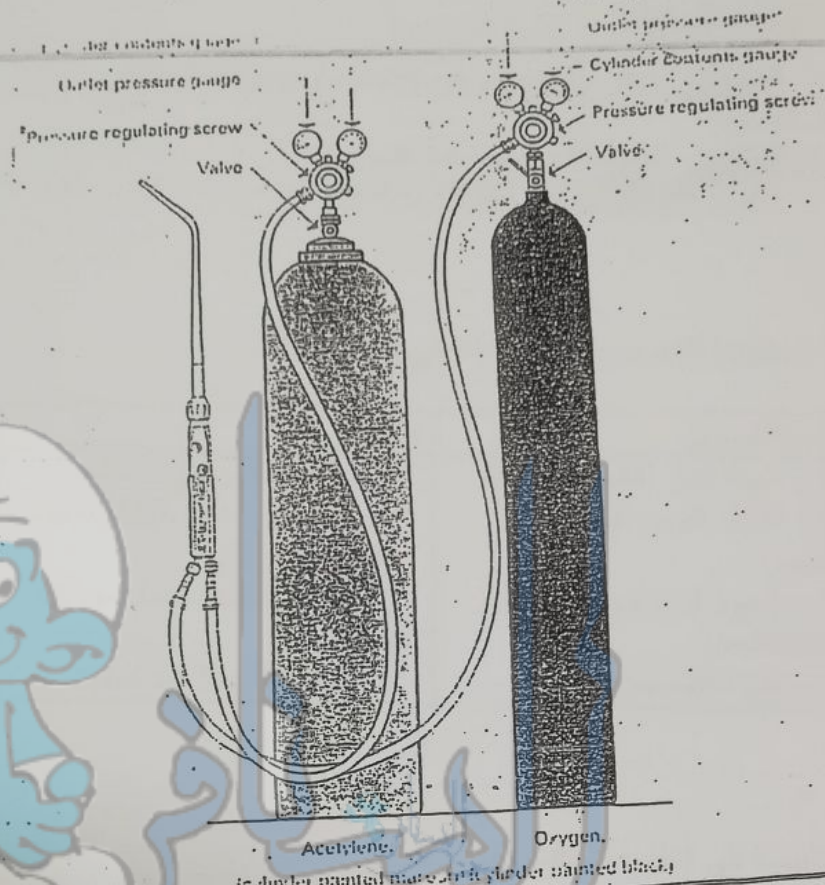
٤-٣ خشونة خط اللحام وعدم انتظامه وتناسقه .

أما بالنسبة للتسويس فندرج أسبابه في الجدول التالي :

أسباب التسويس	علاجه
١. قيمة التيار الكهربائي قليلة ٢. طول القوس الكهربائي قصير ٣. وجود أوساخ وزيوت على قطعة العمل ٤. عدم انتظام حركة اليد	١. التيار الكهربائي المناسب ٢. المحافظة على طول مناسب للقوس الكهربائي ٣. تنظيف قطعة العمل من كل ما ذكر ٤. استخدام حكة اليد المنتظمة

وبالنسبة إلى أسباب التحضير فهي كما يلي :

أسباب التحضير	علاجه
التيار الكهربائي مرتفع القوس الكهربائي طويل المسافة بين السلك والقطعة كبيرة زاوية ميل السلك غير صحيحة	وضع قيمة التيار المناسبة المحافظة على طول القوس الكهربائي المحافظة على المسافة بين السلك والقطعة وضع سلك اللحام بالزاوية المناسبة



مكونات البودرة على اساس الملح

١- اكسيد التيتانيوم
٢- كربونات الكالسيوم
٣- فلوريدا الكالسيوم
٤- سوائل مركبات الصوديوم
٥- سيليكا الالمنيوم
٦- منغنيز الحديد
٧- محوفد الحديد
٨- مواد طينية
٩- مواد تثبيت
١٠- مايكا عازلة للكهرباء

العوامل التي تتوقف عليها عملية اللحام :

١) التسخين الثابت أثناء اللحام .

٢) تسخين منطقة الوصلة تسخينا يكفي لكل السماكه .

٣) استخدام درجة حرارة أقل مع زمن أطول .

المعادن التي تلحم في الورشة

١)ستانليس ستيل Stanless Steel

٢)كربون ستيل Carbon Steel

٣)الألمنيوم Alaminim

٤) النحاس Copper

أنواع الأسياخ الموجودة للحام في الورشة

١) أسلاك لحام الكهرباء

أ) سلك حديد

ب) سلك حديد زهر

ج) سلك ستانليس ستيل

د) سلك المنيوم

٢) أسلاك لحام CO2

BENZ CO2 وهو عبارة عن سلك حديد على بكرة دائرية تخرج من هوز معين يسمي (

٣) الأسلاك التي يتعامل بها لحام TIG

بواسطة غاز الارجون وهو عبارة عن غاز وماكينة لحام كهرباء على ٣٠٠ أمبير والأسلاك المستخدمة فيها TIG يتم لحا

هي :

أ) ستانليس ستيل

ب) كربون ستيل

ج) النحاس

د) الألمنيوم

وتنتسب للحام بالضغط الطرق التالية :

اللحام الكهربائي بالتماس :

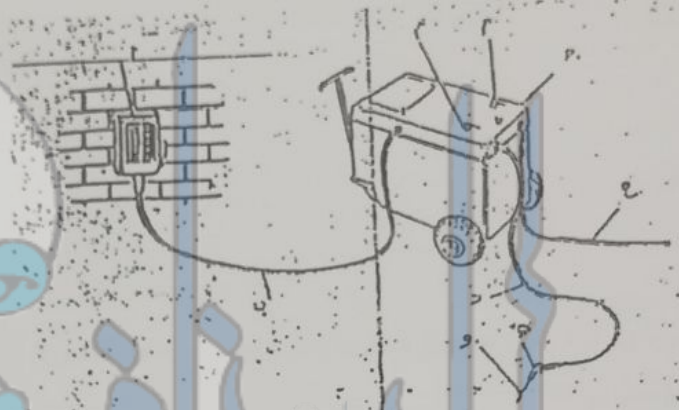
ويتم أثناءه تسخين أجزاء المعدن المراد توصيلها بالتيار الكهربائي ، الذي يمر خلال المعدن الملحوم مباشرة . فتتولد في مكان التماس كمية كبيرة من الحرارة . التي تصل المعدن إلى حالة الانصهار ثم تضغط الأجزاء الملحومة ، وبهذا تتم عملية اللحام .

وهناك عدة أنواع للحام بالتماس : اللحام التناكبي (طرف على طرف) ، واللحام النقطي ، واللحام بالوصلة .

ماكينات اللحام

١. المحول : وهذا النوع يعطي تيارا مترددا ، ومن أجزائه الرئيسية :

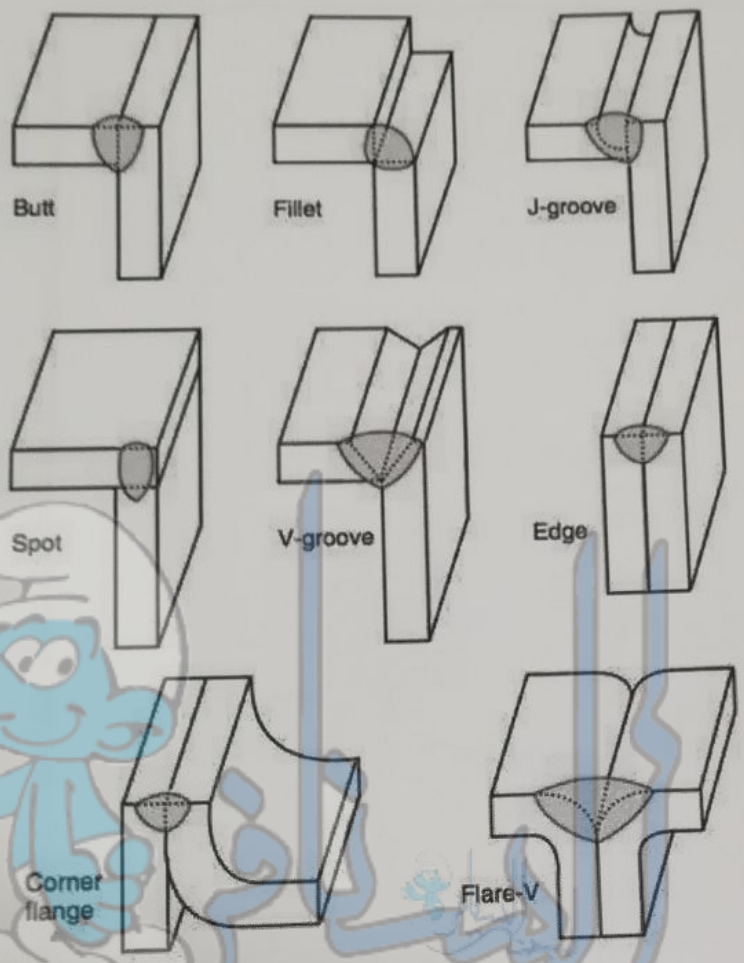
أ- مفتاح المصدر .
ب- كيبل التوصيل .
جـ- الهيكل الخارجي .
د- كيبل اللحام .
هـ- مقبض اللحام .
و- سلك اللحام .
ز- الكيبل الأرضي .
ح- مفاتيح تعيير التيار.



٢. الموحد : هو عبارة عن محولات مضاف إليها موحدات (الريكتيفر) حيث إن هذا النوع من الآلات يعطي تيارا مستمرا (D.C) .

النقاط التي يجب ملاحظتها لكي يكون اللحام جيدا :

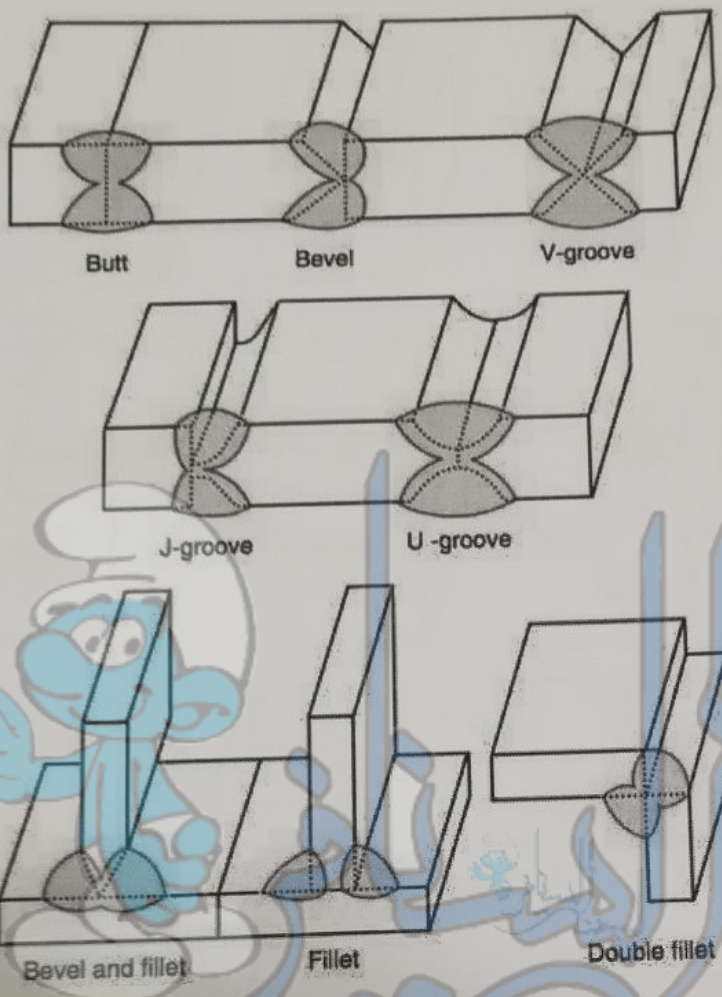
١- اختيار سلك اللحام المناسب من حيث نوع المعدن وقطر السلك .
٢- اختيار التيار المناسب لسلك اللحام فلكل (١ ملم) من قطر السلك يعطى (٤٠ أمبيرا) في الوضع الأرضي .
٣- المحافظة على طول القوس الكهربائي والذي يقدر بمقدار قطر السلك
٤- المحافظة على زاوية ميل سلك اللحام ومقدارة من (٦٠-٨٠) .



- لحام فيليه Fillet weld
- لحام الاخدود المربع Square-groove weld or butt weld
- لحام البقعة او اللحام النقطي spot weld
- لحام الاخدود بزاوية مشطوفة Bevel-groove weld
- لحام الاخدود حرف J J-groove butt weld
- لحام الاخدود حرف V V-groove weld
- لحام الاخدود حرف U U-groove weld
- لحام الحافة Edge weld
- لحام الاخدود فلير حرف V Flare- V – groove butt weld
- لحام الزاوية للشفاة Corner-flange weld

انواع اللحام لوصلات Edge -joint

وصلات الحواف: بالانجليزية Edge Joint نوع يعبر عن لحام الاخدود عندما يتم لحام قطعتين من المعدن جنبا الى جنب كما هو موضح اعلاه وغالبا يتم تطبيقه على الصفائح المعدنية التي لديها حواف وفي الشكل الاتي امثلة على انواع اللحام في وصلات الحواف مثل edges flanging



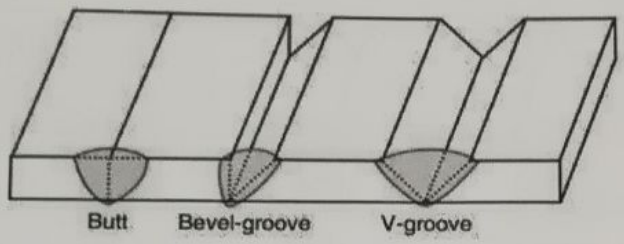
Applications of double welds.

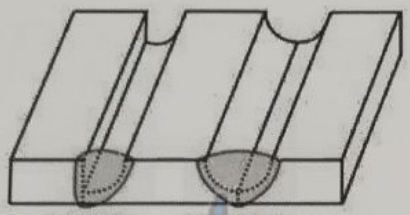
Weldment Configurations تعديل مكونات وصلات اللحام – تكوين اللحام

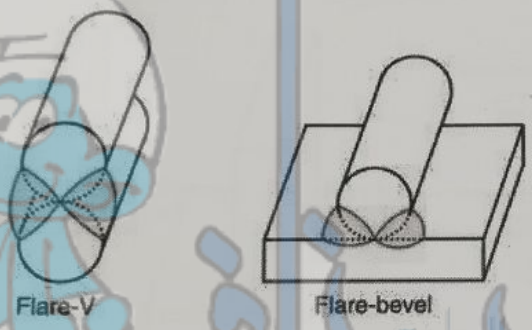
غالبا ما يتم تغيير المفصل والوصلات الاساسية للمساعدة في تجميع المكونات الملحومة فبالتالي هناك عملية تعديلات على الوصلات للوصول الى اللحام المطلوب او قد يتم استخدام هذا التعديل لتغيير خصائص weldment configuration المعادن، ويتم وصف هذه التعديلات في التصاميم الهندسية للحام تحت مسمى وهناك بعض الامثلة حسب الاتي:

joggle joint انواع الوصلات من نوع جوجل بالانجليزية

هذه الوصلة تعد بمثابة خدعة بصرية بمعنى انها غير مرئية ولها اشكال عديدة في صناعة اللحام والبعض منها تشبه الى حد كبير نظام الخوازيق او الخوابير ويتم استخدام هذا النوع من الوصلات في صناعة الاسطوانات و صناعة السيارات بشكل عام وكمفهوم مبسط على سبيل المثال يتم عمل تجويف بعمق معين في السبيكة الاولى ليتم ادخال السبيكة الثانية التي تحتوي على خابور بنفس العمق ليدخل في تجويف السبيكة الاولى ثم يتم ربطهما ببعض باوفرلاب معين ثم يتم اللحام كمثال لحام جسم السيارة الغير مرئي من فضلك انظر الأشكال الاتية:







Types of welds that may be made with a basic butt

- لحام الاخدود المربع Square-groove butt weld
- لحام الزاوية المشطوفة Bevel-groove butt weld
- لحام الاخدود V حرف V-groove butt weld
- لحام الاخدود J حرف J-groove butt weld
- لحام الاخدود U حرف U-groove butt weld
- لحام الاخدود فلير V حرف Flare-V-groove butt weld
- لحام الاخدود زاوية فلير المشطوفة Flare-bevel-groove butt weld

T-joint انواع اللحام لوصلات

هذا النوع من الوصلات يعبر عن لحام الفيليه الذي تم Tee Joint بالانجليزية : **وصلات حرف TEE** وصفة في شرح رموز اللحام وفي العموم يتم انتاج هذه الوصلة عندما يتقاطع عضوين عند زاوية ٩٠ درجة مما يؤدي الى وجود حواف قابلة للحام في منتصف البلاته تماما او يمكن ايضا استخدامها في عتدما يتم وضع وفي الشكل الاتي امثلة على انواع اللحام في البايب على سطح البلاتة بزاوية ٩٠ تماما مثل **لحام المسامير** وصلات حرف TEE

اللحام

أسس اللحام

لحام المعادن هو عملية وصل أو ربط المعادن بالحرارة أو الضغط أو باستخدامها معا. ويكون الربط من النوع الثابت، أي لا يمكن فك الأجزاء الملحومة دون ضرر.

وقد تتم عملية اللحام برفع درجة حرارة الأجزاء المطلوبة لحامها إلى درجة الانصهار وتستخدم عادة معدن ملئ (سلك اللحام) للربط بين القطعتين المراد لحامها وقد تتم عملية اللحام بدون أنصار الأجزاء المتلاحمت كما في لحام الضغط بل تكون بحالة عجينة.

وقد تستخدم مواد مساعدة في عمليات اللحام تسمى مساعدات الصهر.

الأمور الواجب مراعاتها في اللحام

1. أن تكون منطقة اللحام نظيفة وخالية من الاكاسيد.
2. أن يتم رفع درجة حرارة الأجزاء المراد لحامها إلى الحد الذي يكفي لتطاوع الأجزاء تحت الضغط المسلط.

الطرق الرئيسية للحام

1. لحام الانصهار ويشمل:

- اللحام الغازي
- لحام القوس الكهربائي ويشمل:

1. لحام القوس المفتوح.
2. لحام القوس المغمور.
3. لحام الغازات الواقية.

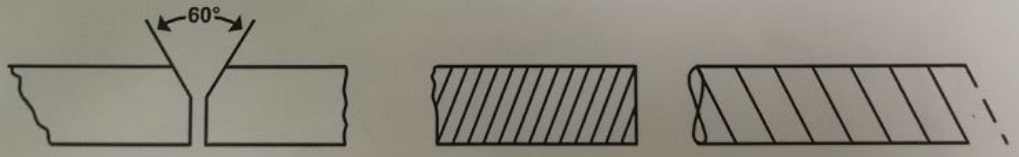
2. لحام الضغط ويشمل:

- لحام الضغط على الحار ويشمل:

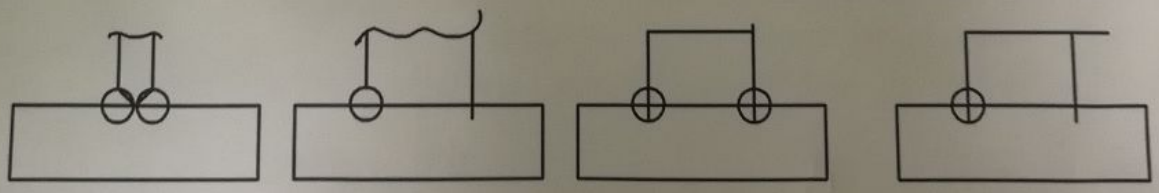
1. لحام المقاومة الكهربائية ومنها: لحام النقطة ، لحام الخط.
2. لحام الحدادة.
3. لحام الضغط على البارد.
4. لحام التبريس (لحام المرونة) ولحام الكاوية (لحام السمكرة).

أنواع وصلات اللحام

1. التوصيل التنكابي.



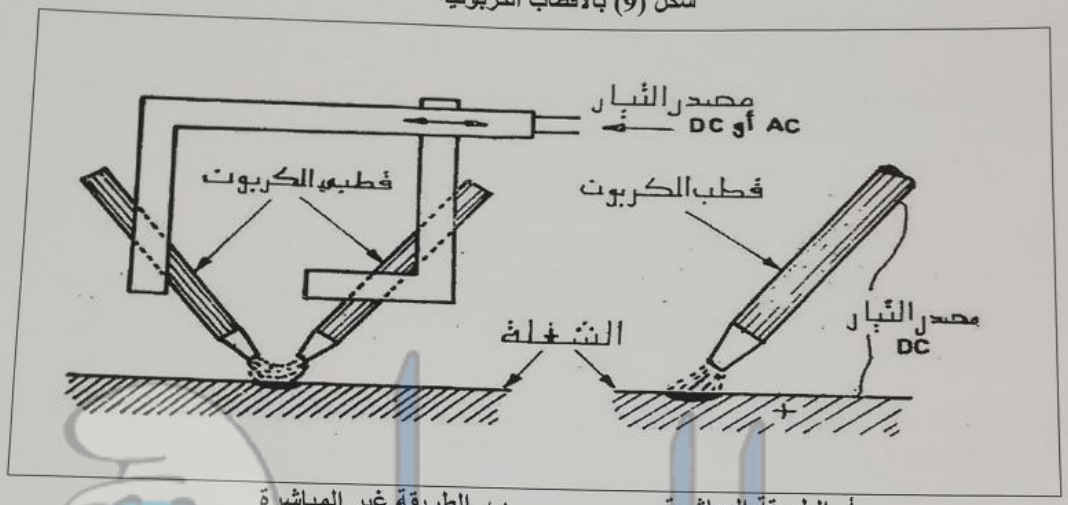
2. التوصيل على شكل (T).



3. التوصيل التراكبي.

- الطريقة المباشرة : حيث يستخدم قطب كربوني واحد وينشأ القوس الكهربائي بين القطب والشعلة مباشرة ويستخدم سلك مالئ.
- الطريقة الغير مباشرة : حيث يستخدم قطبان من الكوربون وينشأ القوس الكهربائي بينهما ويتم تقريبهما من الشعلة ليحدث الانصهار ويتم اللحام ويستخدم سلك مالئ.

شكل (9) بالأقطاب الكربونية



أ- الطريقة المباشرة ب- الطريقة غير المباشرة

2. **الأقطاب المعدنية** : وهي تؤدي وظيفتين حيث تقوم بإمرار التيار الكهربائي اللازم لعملية اللحام وكذلك تنصهر بفعل القوس الكهربائي لتملئ منطقة اللحام (مادة مالئة).

تغليف أقطاب اللحام المعدنية

يتم تغليف أقطاب اللحام المعدنية بمواد خاصة من مساعدات الصهر كما موضح بالشكل (10).

فوائد تغليف الأقطاب المعدنية

1. زيادة ثبات القوس الكهربائي واستقراره.
2. تكون سحابة واقية من الغازات تحمي معدن اللحام المنصهر من التأكسد كذلك فأن قشرة الخبث المتكون بعد اللحام تبطئ سرعة تبريد منطقة اللجام.
3. تقليل تناثر قطرات اللحام المنصهر.
4. إضافة عناصر سبكيه إلى وصله اللحام فما يحمي الخواص الميكانيكية للوصلة.

(A) وهو حديد بحري مايلد ستيل وذلك للتعامل مع الملوحة الشديدة في مياه البحر ، حيث إنه بطيء في عملية التفاعل أو التآكل عن الحديد العادي هذا بالنسبة للبليت الملاصق للماء .
حيث يوجد البليت العادي وكذلك البليت الكربون ستيل وأيضا بليت الألمنيوم والستانلس ستيل .

- أنواع البابيات المستخدمة

أنواع البابيات المستخدمة في الشركة الكويتية لبناء وإصلاح السفن ، هي أنواع كثيرة بابيات الستانلس ستيل ، والكاربون ستيل ، والكروم وبابيات هيدروليك ، وبابيات النحاس ، وبابيات الانستروفست

- أنواع الألكترود

كل قسم في الشركة يستخدم نوع واحد من أنواع الألكترودات وهو النوع السويدي الذي يعتبر الأجود في العالم والنوع هو :
٦٠١٠ : ويستخدم في بداية اللحام في البابيات في منطقة الجذر .
٦٠١٣ : ويستخدم في بداية لحام البليت .
٧٠١٨ : ويستخدم في جميع أنواع اللحام العادي .
٧٠٢٤ : ويستخدم في اللحام الأرضي .

- العوامل التي تتوقف عليها عملية اللحام :

معامل التمديد الانكماشي : تتأثر الوصلة بانكماشية عالية أثناء التبريد وهذا يؤدي إلى اجهادات داخلية . ولمعالجة ذلك تعطى كمية حرارة كبيرة (كافية)
أثناء اللحام والبطيء في التنفيذ (اللحام) .
التوصيلية الحرارية الضعيفة : وتؤثر هذه الظاهرة بإحداث عيب وتشوهات حرارية ويمكن التخلص من ذلك بالتسخين البطيء مع زيادة درجة الحرارة .
العوامل التي تتوقف عليها عملية اللحام :
١) التسخين الثابت أثناء اللحام .
٢) تسخين منطقة الوصلة تسخينا يكفي لكل السماكه .
٣) استخدام درجة حرارة أقل مع زمن أطول .

شدة الحرارة التي يولدها أنتقال الالكترونات من سيخ اللحام الى المعدن المراد لحمه فتكون الأكاسيد والمعدن الذائب على سطح المعدن بمى يسمى ببركة اللحام .

-: تعريف الالكترودات

هي ماتسمى أيضا بأسياخ اللحام وهو عبارة عن سيخ من المعدن طوله ٢٠ سنتمتر أو أطول . وقطرها يتراوح بين ٢ ملم الى ٥ ملم مغلف بمادة صلبة عبارة عن أكاسيد هذه الأكاسيد تساعد على التفاعل الذي يتم عند عملية اللحام وتساند بتكوين الجو المناسب للمعدن الذائب لكي يلتصق ببعضه البعض ومع عدم وجود هذه الأكاسيد فلن تتم عملية اللحام بسهولة أبدا .

: وظائف الالكترود واسلاك اللحام

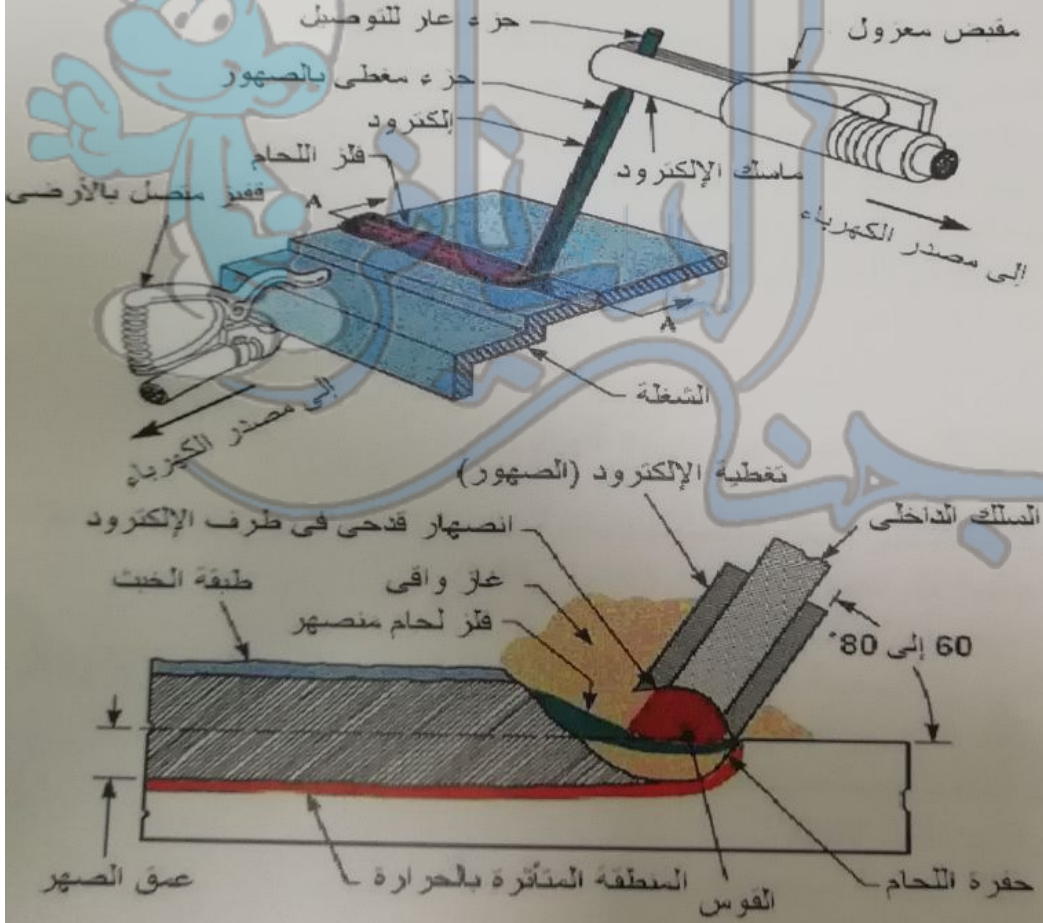
1- تكوين غازات حاميه .

2- تكوين خبث حامي .

3- به مواد لازاله الاكسده من مصهور المعدن .

4- به مواد تعمل على استقرار القوس الكهربي .

5- به مواد رابطه لكافه المكونات .



pheonix.en.alibaba.com
Shanghai Pheonix Alloy Co.

تعريف اللحام بالقوس الكهربى

هو نوع من أنواع اللحام الذي يتم عن طريق الحرارة الناتجة عن القوس الكهربي بين القطب والجزء الملحوم

اولا : شرح المعدات الموجوده بقسم اللحام

ماكينة لحام القوس الكهربى ومكوناتها – 1

: ومكوناتها كالاتى

ماكينة لحام ٢- مسك الالكترود ٣- الماسك الارضى ٤- الكبلات - 1

طاولة اللحام ٦- الالكترود -5

: ماكينة اللحام

بشكل مبسط عبارة عن صندوق بداخله ملف كبير ينظم الألكترونات الكهربائية يمكن أن يستخدم في تشغيله التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتردد أي البطارية أو التيار الكهربائي العادي . حين تمر الكهرباء في الملف السلكي الكبير الموجود داخل الصندوق تنظم الشحنات الموجبة والسالبة لكي يتحكم بالالكترودات .... لذلك سوف يوجد عندنا منفذين :-

. منفذ يطلق الألكترونات - الشحنات الموجبة

. منفذ يمتص الالكترونات-الشحنات السالبة

وكلا المنفذين عبارة عن سلكين يمر منهما الألكترونات (الشحنات) وفي نهاية السلك يوجد مقبض

وغالبا يكون الألكترود (سيخ اللحام) مركب على المنفذ اللذي يطلق الألكترونات ويسمى بمقبض الألكترود

وهكذا وعند خروج الألكترونات التي تمر من خلال الألكترود سوف تخرج بقوة من طرف الألكترود (سيخ اللحام) حاملة معها مواد الألكترود الأكاسيد الصلبة الموجودة في الغلاف الصلب والمعدن المغلف بالأكاسيد ملقية بها الى سطح المعدن المراد لحمه . فتذوب من